30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

A 問題① 一問一答

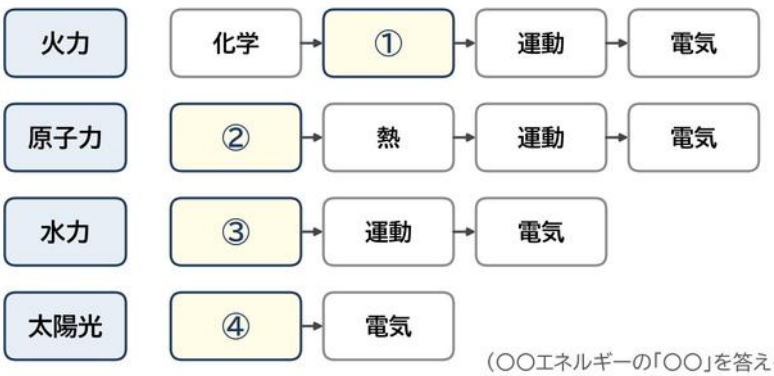
A 問題　30　エネルギー・環境　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前(　　)

① 一問一答

1	火力発電で、燃料がもっているエネルギー	11	地球の平均気温が上がっていく現象
2	原子力発電で使う燃料	12	酸性雨の原因になる物質(１つ)
3	原子力発電で、熱を取り出すときに起こる反応	13	上空のオゾン層をこわす物質
4	水力発電で使う、高い所の水がもつエネルギー	14	放射線が、物を通りぬける性質
5	石油・石炭・天然ガスをまとめて何というか	15	放射線を出す能力の大きさの単位
6	太陽光・風力・地熱など、くり返し使えるエネルギー	16	人体が受ける放射線の影響の大きさの単位
7	太陽光発電で、光を電気に変える装置	17	プラスチックの原料
8	木くずや家畜のふんなどを燃料に使う発電	18	海をよごす、とても小さなプラスチックのつぶ
9	地表から出る熱を吸収し、宇宙へにがしにくくするはたらき	19	3R のうち、ごみそのものを減らすこと
10	代表的な温室効果ガス	20	エネルギーが移り変わっても、総量は変わらないという法則

② 図を見て答えよう

① ～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。



①　　②

③　　④

(〇〇エネルギーの「〇〇」を答える)

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

A 問題② 選択・穴うめ

A 問題 30 エネルギー・環境 説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

❸ 選択問題 正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 火力発電の短所はどれか。 答え

ア 発電量が天気で大きく変わる
イ 二酸化炭素を出し、燃料に限りがある
ウ ダムをつくる場所が限られる
エ 放射性廃棄物が出る

2 再生可能エネルギーの短所はどれか。 答え

ア いつかなくなってしまう
イ 二酸化炭素を大量に出す
ウ 発電量が天候などで不安定になる
エ 燃料を外国から買う必要がある

3 バイオマス発電で、大気中の二酸化炭素がふえないと考えられるのはなぜか。 答え

ア 燃やしても何も出ないから
イ 植物が成長中に吸収した二酸化炭素を出すだけだから
ウ 発電機を使わないから
エ 燃料が石油だから

4 プラスチックごみが問題になるのはなぜか。 答え

ア 自然界で分解されにくく、長く残るから
イ 水にとけて消えるから
ウ 金属よりも重いから
エ 電気をよく通すから

5 LED 電球が、白熱電球より効率がよいのはなぜか。 答え

ア 消費電力が大きいから
イ 電気を使わないから
ウ 明るさが 2 倍だから
エ 熱として失われるエネルギーが少ないから

❹ 穴うめ問題 （ ）にあてはまる語句や数を書こう

6 エネルギーは移り変わっても、総量は変わらない。これを（ ）の法則という。

7 変換効率（％）は、（ ）エネルギー ÷（ ）エネルギー ×100 で求める。

8 密度が水（1.0g/cm³）より小さいポリエチレンは、水に（ ）。

9 地球温暖化のおもな原因は、大気中の（ ）などがふえたことである。

10 将来の世代も豊かにくらせる社会を、（ ）な社会という。

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

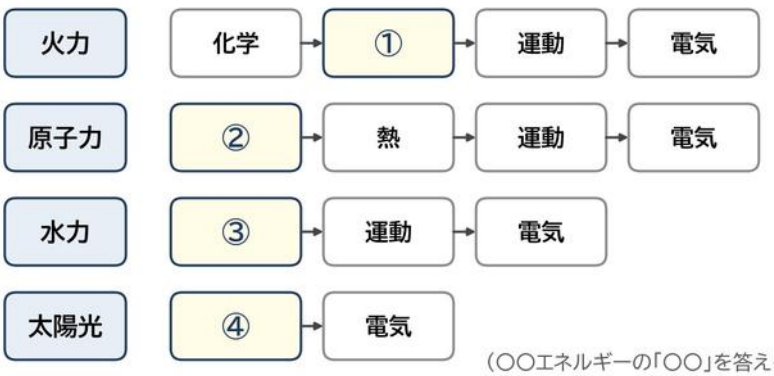
A 問題 解答　30　エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❶ 一問一答

1	火力発電で、燃料がもっているエネルギー	化学エネルギー	11	地球の平均気温が上がっていく現象	地球温暖化
2	原子力発電で使う燃料	ウラン	12	酸性雨の原因になる物質（１つ）	硫黄酸化物
3	原子力発電で、熱を取り出すときに起こる反応	核分裂	13	上空のオゾン層をこわす物質	フロン
4	水力発電で使う、高い所の水がもつエネルギー	位置エネルギー	14	放射線が、物を通りぬける性質	透過性
5	石油・石炭・天然ガスをまとめて何というか	化石燃料	15	放射線を出す能力の大きさの単位	ベクレル
6	太陽光・風力・地熱など、くり返し使えるエネルギー	再生可能エネルギー	16	人体が受ける放射線の影響の大きさの単位	シーベルト
7	太陽光発電で、光を電気に変える装置	光電池	17	プラスチックの原料	石油
8	木くずや家畜のふんなどを燃料に使う発電	バイオマス発電	18	海をよごす、とても小さなプラスチックのつぶ	マイクロプラスチック
9	地表から出る熱を吸収し、宇宙へにがしにくくするはたらき	温室効果	19	3R のうち、ごみそのものを減らすこと	リデュース
10	代表的な温室効果ガス	二酸化炭素	20	エネルギーが移り変わっても、総量は変わらないという法則	エネルギー保存の法則

❷ 図を見て答えよう

① ～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。



（〇〇エネルギーの「〇〇」を答える）

① 熱　② 核

③ 位置　④ 光

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　A 問題 解答

A 問題 解答　30 エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 火力発電の短所はどれか。　答え　イ

ア 発電量が天気で大きく変わる
イ 二酸化炭素を出し、燃料に限りがある
ウ ダムをつくる場所が限られる
エ 放射性廃棄物が出る

2 再生可能エネルギーの短所はどれか。　答え　ウ

ア いつかなくなってしまう
イ 二酸化炭素を大量に出す
ウ 発電量が天候などで不安定になる
エ 燃料を外国から買う必要がある

3 バイオマス発電で、大気中の二酸化炭素がふえないと考えられるのはなぜか。　答え　イ

ア 燃やしても何も出ないから
イ 植物が成長中に吸収した二酸化炭素を出すだけだから
ウ 発電機を使わないから
エ 燃料が石油だから

4 プラスチックごみが問題になるのはなぜか。　答え　ア

ア 自然界で分解されにくく、長く残るから
イ 水にとけて消えるから
ウ 金属よりも重いから
エ 電気をよく通すから

5 LED 電球が、白熱電球より効率がよいのはなぜか。　答え　エ

ア 消費電力が大きいから
イ 電気を使わないから
ウ 明るさが 2 倍だから
エ 熱として失われるエネルギーが少ないから

❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 エネルギーは移り変わっても、総量は変わらない。これを(エネルギー保存)の法則という。

7 変換効率(%)は、(目的の)エネルギー ÷ (もとの)エネルギー ×100 で求める。

8 密度が水(1.0g/cm³)より小さいポリエチレンは、水に(浮く)。

9 地球温暖化のおもな原因は、大気中の(二酸化炭素)などがふえたことである。

10 将来の世代も豊かにくらせる社会を、(持続可能)な社会という。